

2 有限资源下的人机协同保护资源配置模型

第二题研究：有限人员和无人机应投入哪些地方，才能完成更多重要区域的检查？我们先确定各地的重要程度，再计算到场条件和作业时间，最后在资源上限内选择配置。

术语速读。“父区”是报告结果的大区；“检查单元”是大区内用于计算路线的小片区域。“点次”指对一个代表点完成一次规定检查。“人时”指人数乘工作小时，“机时”指单架累计飞行小时。“响应”指地面人员接到任务后到场；“需求权重”表示检查的重要程度；“完成率”表示规定点次完成的比例。“服务分”是按重要程度加权的完成率，不能当作动物存活率。**层次分析（AHP）**用成对比较确定类别权重；**熵权法**按各区数据的差异确定指标的组合比例。

2.1 配置目标、研究单元与基本假设

2.1.1 区域、检查单元与规划时期

沿用 15 个动物调查区，加主盐沼和其他调查外区域，共 17 个父区，记为 $\mathcal{I}$ 。用 10 km 格网切分后得到 $\mathcal{J}$ 中的 599 个检查单元；区 i 内的单元组成 $\mathcal{J}_i$ 。面积 A_j 分配任务，内部代表点计算路线；一次检查不表示整片连续覆盖。按月规划，仅考察规定日间窗口。

2.1.2 地面人员与无人机的服务职责

两种方式在适用区域完成同一动物及可燃生境异常筛查清单，不同检查点次可以相加。无人机仍需运输、准备和操作人员，现场核查依靠地面队伍。六处候选驻点为 Okaukuejo、Halali、Namutoni、Olifantsrus、Galton Gate、Nehale Gate；地点有来源，驻点用途是假设。假设事件较少，可共享响应人员。

2.1.3 资源统计口径与规划假设

295 人为原题部门工作人员参考数。设 60% 的人员资源用于模型任务，相当于 177 人的月工时，**不是同时在岗人数限制**。动物、土地覆盖、道路分别来自 2015、2021、2026 年资料 [1, 3, 4]；其余参数为规划假设，保持表 2-1 的口径。

表 2-1 主要规划参数

项目	数值与口径
空间及频次	10 km 格网；每 100 km ² 每月 8 点次
移动速度	道路 30、步行 4、飞行 40 km/h
作业时长	观察 10、准备 5、调度 10 分钟；两类队伍各 2 人
响应安排	2 小时内到场；六处各 2 人，每日 8 小时、每月 30 天
无人机适用	单次飞行不超过 0.6 小时；父区开阔比例至少 60%
需求及底线	进入衰减尺度 2 小时；可响应部分最低服务 15%
人员资源	295 人参考，60% 可用；120 小时/人月
无人机资源	30 架；每架每日 2 小时，每月 20 个可飞行日

2.2 区域保护需求与配置权重

2.2.1 动物保护责任与可燃生境责任

对六类调查对象, 先计算同一物种在各区的数量份额, 再按保护类别加权, 避免数量多的物种支配结果。设 N_{im} 为区 i 对象 m 的历史数量, $q_{\ell(m)}$ 为类别权重; $\mathcal{I}_S$ 为 15 个有动物资料的区, A_i^F 为区内草、灌、林可燃面积。定义

$$V_i^A = \frac{\sum_{m \in \mathcal{M}} q_{\ell(m)} (N_{im} / \sum_{v \in \mathcal{I}_S} N_{vm})}{\sum_{m \in \mathcal{M}} q_{\ell(m)}}, \quad V_i^F = \frac{A_i^F}{\sum_{v \in \mathcal{I}} A_v^F}. \quad (2-1)$$

六类对象为蓝角马、平原斑马、长颈鹿、非洲草原象、南非剑羚和鸵鸟。两类责任分别合计为 1。依据法规类别 [2], 按可猎、保护、特别保护顺序作团队判断:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 2 & 1 & 1/2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{q} = (0.163424, 0.296961, 0.539615)^T. \quad (2-2)$$

权重取最大特征值对应的正特征向量并归一化; 一致性比率 $CR = (\lambda_{\max} - 3) / (2 \times 0.58) = 0.007933 < 0.1$ 。比较倍数不是法定值。火侧缺少多年暴露资料, 暂按可燃面积分责任; 它不是火灾概率。主盐沼燃料设为零, 不代表生态价值为零。

2.2.2 道路进入便利度与监测需求修正

将道路与边界的 27 个交点作为进入候选源, 求最短道路距离 D_j^E , 再加道路外接近距离 $d_j^\perp$ 对应的步行时间:

$$T_j^E = \frac{D_j^E}{v_g} + \frac{d_j^\perp}{v_w}, \quad E_j = \exp(-T_j^E / \tau_E), \quad \tau_E = 2 \text{ h}. \quad (2-3)$$

v_g, v_w 为道路、步行速度; 进入越快, E_j 越大。交点并非已证实的偷猎入口。缺少区内细分布时, 按面积分摊责任, 得到原始监测需求:

$$\mu_j = \frac{A_j}{A_i}, \quad \sum_{j \in \mathcal{J}_i} \mu_j = 1, \quad R_j^A = V_i^A \mu_j E_j, \quad R_j^F = V_i^F \mu_j. \quad (2-4)$$

2.2.3 基于共同数据范围的熵权计算

先按父区汇总 $X_{ik} = \sum_{j \in \mathcal{J}_i} R_j^k$, 在共同有资料的 15 区计算, $k \in \{A, F\}$:

$$p_{ik} = \frac{X_{ik}}{\sum_{v \in \mathcal{I}_S} X_{vk}}, \quad e_k = -\frac{\sum_i p_{ik} \ln p_{ik}}{\ln 15}, \quad \alpha_k = \frac{1 - e_k}{(1 - e_A) + (1 - e_F)}. \quad (2-5)$$

约定 $0 \ln 0 = 0$ 。分布越均匀, 熵 e_k 越高, 区分能力越低。当前 $e_A = 0.881596, e_F = 0.934989$, 得到 $\alpha_A = 0.645551, \alpha_F = 0.354449$ 。这些比例反映数据差异, 不是真实损失占比; 列总量或差异度总和为零时停止赋权。

2.2.4 检查单元权重与区域汇总

动物分项只在有调查资料的单元集合 $\mathcal{J}_S$ 中归一化, 生境分项覆盖全体单元:

$$w_j^A = R_j^A / \sum_{\ell \in \mathcal{J}_S} R_\ell^A \quad (j \in \mathcal{J}_S), \quad w_j^F = R_j^F / \sum_{\ell \in \mathcal{J}} R_\ell^F, \\ w_j = \alpha_A w_j^A + \alpha_F w_j^F, \quad W_i = \sum_{j \in \mathcal{J}_i} w_j. \quad (2-6)$$

调查外令动物评分系数为零, 但原始动物值保留未知。由两分项各自合计为 1, 得 $\sum_j w_j = 1$ 。 W_i 是区的重要性份额; 配置还取决于作业成本和响应条件。

2.3 地理可达性与单位作业成本

2.3.1 有向路网、最短路径与响应门槛

道路保留真实连接和单行方向，去程、返程分别求最短路。假设管理车辆可通行候选道路，道路外按直线步行估计；道路权限及障碍尚需现场核查。驻点集合为 $\mathcal{B}$ ，驻点 b 到目标道路接入点的去返距离为 d_{bj}^+, d_{jb}^- 。合格驻点及响应指示为

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_j^R &= \{b \in \mathcal{B} : t_d + d_{bj}^+/v_g + d_{jb}^-/v_w \leq T_{\max}, d_{bj}^+, d_{jb}^- < \infty\}, \\ r_j &= \mathbf{1}\{\mathcal{B}_j^R \neq \emptyset\}, \quad t_d = 10 \text{ min}, \quad T_{\max} = 2 \text{ h}. \end{aligned} \quad (2-7)$$

在合格驻点中选往返时间最短者 b_j^* ，记可响应集合 $\mathcal{J}_R = \{j : r_j = 1\}$ 。后文 $D_j = d_{b_j^*j}^+ + d_{jb_j^*}^-$ 。响应期限只限制到场时间，成本另计返程。基准可响应 216 个单元，面积 7812.24 km²，占 34.12%； r_j 不表示处置成功概率。

2.3.2 地面检查的路线与人时计算

一次检查包含道路往返、道路外步行往返、观察和准备；用距离除以速度得到时长，再乘队伍人数：

$$a_j = n_g \left(\frac{D_j}{v_g} + \frac{2d_j^\perp}{v_w} + t_o + t_p \right), \quad j \in \mathcal{J}_R. \quad (2-8)$$

a_j 单位为人时/点次， $n_g = 2$ ， $t_o = 10$ 分钟、 $t_p = 5$ 分钟均换算为小时。各目标独立往返，未做串点路线优化。

2.3.3 无人机机时与配套人工计算

人员沿道路把设备运到部署点，无人机替代道路外步行。一次检查的飞行机时 b_j 、配套人时 o_j 及换算系数为

$$b_j = \frac{2d_j^\perp}{v_u} + t_o, \quad o_j = n_u \left(\frac{D_j}{v_g} + t_p + b_j \right), \quad \gamma_j = \frac{o_j}{b_j}. \quad (2-9)$$

$n_u = 2$ 。投入 h_j 机时支持 h_j/b_j 点次，消耗 $\gamma_j h_j$ 人时。无人机适用集合为 $\mathcal{J}_U = \{j \in \mathcal{J}_R : b_j \leq 0.6 \text{ h}, O_{i(j)} \geq 0.6\}$ ， O_i 为父区开阔程度。216 个可响应单元均满足该条件；起降条件仍需核查。

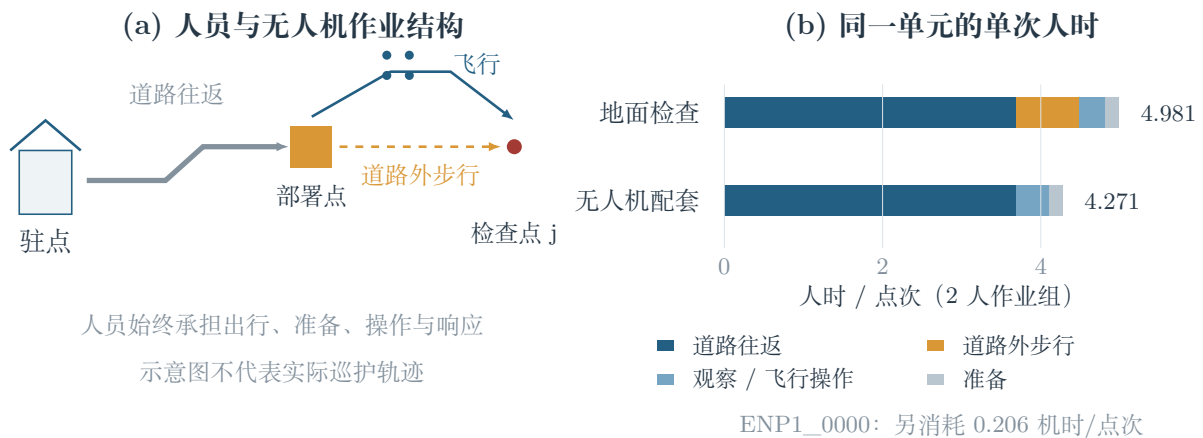


图 2-1 检查路线与单次人时；机时单独核算。

同一单元 ENP1_0000，地面需 4.981 人时/点次，无人机需 4.271 配套人时和 0.206 机时/点次，数值由路线计算，非实测作业日志。

2.4 人机协同资源配置的线性规划模型

2.4.1 决策变量与需求加权目标函数

求解器选择单元 j 的地面监测人时 x_j 、无人机机时 h_j 和服务完成率 s_j 。前两项单位为人时/月、机时/月； $s_j = 0.5$ 表示完成一半规定点次。目标为

$$\max P = 100 \sum_{j \in \mathcal{J}} w_j s_j. \quad (2-10)$$

因 $\sum_j w_j = 1$ ，服务分在 0 至 100 之间。权重 0.02 的单元完成一半服务，贡献 1 分。比较配置时保持权重和服务标准相同；该分值不直接衡量事故减少或完整生态成效。

2.4.2 单位面积需求与服务容量约束

按每 100 km^2 每月 8 点次规定任务：

$$C_j = \kappa A_j / A_{\text{ref}}, \quad \kappa = 8, \quad A_{\text{ref}} = 100 \text{ km}^2, \quad \sum_j C_j = \frac{\kappa}{A_{\text{ref}}} \sum_j A_j. \quad (2-11)$$

总规定量为 1831.77 点次/月。 50 km^2 单元需 4 点次/月。改格网只重新分摊面积，不改变总任务量。连续点次是规划近似，实际执行需安排整数次数。

可响应时令 $g_j = 1/a_j$ ，否则 $g_j = 0$ ；无人机适用时令 $u_j = 1/b_j$ ，否则 $u_j = 0$ 。资源支持的点次必须不少于计划完成量：

$$C_j s_j \leq g_j x_j + u_j h_j. \quad (2-12)$$

两种方式可分担不同检查点次，同一次重复检查不重复记分。完全采用地面方式，提高完成率 Δs_j 需 $C_j a_j \Delta s_j$ 人时；无人机需 $C_j o_j \Delta s_j$ 人时和 $C_j b_j \Delta s_j$ 机时。每人时得分效率分别为 $100w_j/(C_j a_j)$ 、 $100w_j/(C_j o_j)$ ，因此不能只按区域权重比例分人。

2.4.3 人员预算、机时预算与响应预留

设 60% 人员资源可用于保护，配置 30 架无人机。单人有效工时为 120 小时；每架每日 2 机时、每月 20 个可飞行日；六个响应驻点各 2 人、每日 8 小时、每月 30 天：

$$\begin{aligned} H &= 295 \times 0.6 \times 120 = 21240 \text{ 人时/月}, \\ U &= 30 \times 2 \times 20 = 1200 \text{ 机时/月}, \\ H_0 &= 6 \times 2 \times 8 \times 30 = 2880 \text{ 人时/月}. \end{aligned} \quad (2-13)$$

总人工包括监测、无人机配套及固定响应；机时另设上限：

$$\sum_j x_j + \sum_{j \in \mathcal{J}_U} \gamma_j h_j + H_0 \leq H, \quad \sum_j h_j \leq U. \quad (2-14)$$

响应预留全园只扣一次，人时不能与机时直接相加。监测人工可用上限为 18360 人时。60% 和 30 架均为规划设定，不称公园现有编制或设备清单。

2.4.4 区域服务底线与技术适用性约束

为避免低权重区完全没有检查，令 $Q_i = \sum_{j \in \mathcal{J}_i} \mu_j r_j$ 为可响应面积比例， $\bar{s}_i = \sum_{j \in \mathcal{J}_i} \mu_j s_j$ 为全区面积加权完成率，要求

$$\bar{s}_i \geq \beta Q_i, \quad \beta = 0.15, \quad i \in \mathcal{I}. \quad (2-15)$$

它保障可响应部分的 15% 服务。若某区仅 20% 面积可响应，全区底线为 3%；若完全不可响应，现有布局无法保障该区。这是通用检查要求，不能代替重点物种专项保护。

参数固定后，完整模型为

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{x}, \mathbf{h}, \mathbf{s}} \quad & 100 \sum_j w_j s_j \\ \text{s.t.} \quad & C_j s_j \leq g_j x_j + u_j h_j, \quad j \in \mathcal{J}, \\ & \sum_j x_j + \sum_{j \in \mathcal{J}_U} \gamma_j h_j \leq H - H_0, \\ & \sum_j h_j \leq U, \\ & \sum_{j \in \mathcal{J}_i} \mu_j s_j \geq \beta \sum_{j \in \mathcal{J}_i} \mu_j r_j, \quad i \in \mathcal{I}, \\ & 0 \leq s_j \leq r_j, \quad x_j, h_j \geq 0, \quad j \in \mathcal{J}, \\ & x_j = 0 \ (j \notin \mathcal{J}_R), \quad h_j = 0 \ (j \notin \mathcal{J}_U). \end{aligned} \quad (2-16)$$

目标与约束都按投入成比例变化，构成线性规划。 $s_j \leq 1$ 使完成全部要求后不再加分；不可响应单元不计服务。代码另限单种投入不超过完成该单元全部任务所需的资源，去掉无收益的超额投入。

2.5 模型求解与可行性分析

2.5.1 模型求解与约束核验

将 1797 个变量和上述约束交给 SciPy 的 HiGHS 求解器。随后独立复算逐点容量、响应及飞行条件、预算、各区底线和汇总。基准与减员方案均求得最优解，最大约束正残差小于 10^{-6} ，未知动物值仍为空。这证明解满足模型，不证明真实作业或生态结果已验证。

2.5.2 同分方案选择与人工消耗核算

同一最高分可能有不同配置。第一阶段求得最高服务分 P^* ，第二阶段保留该分数并重新选择全部完成率及投入：

$$\min_{\mathbf{x}, \mathbf{h}, \mathbf{s}} H_M = \sum_j x_j + \sum_{j \in \mathcal{J}_U} \gamma_j h_j, \quad 100 \sum_j w_j s_j \geq P^*. \quad (2-17)$$

其余约束不变，因此得到模型内所有最优同分方案中的全局最少人工。达到地理上限时，正权重可响应单元必须完成全部检查；零权重单元仍按区域底线配置。正文人时采用这一统一口径，真实人员编制还取决于任务清单和实际作业条件。

2.5.3 地理上限、预算不足与替代机制

由 $w_j \geq 0$ 和 $s_j \leq r_j$, 有

$$P \leq P_{\text{geo}} = 100 \sum_j w_j r_j. \quad (2-18)$$

这就是固定响应布局的评分上限：再多人员或飞行小时，也不能让地面响应不到的单元获得有效服务。若 $H < H_0$ ，连响应预留都不足，模型必无解； $H \geq H_0$ 仍需额外人工满足检查底线。

两类队伍人数、准备和观察协议相同，单次人工差为

$$a_j - o_j = 2n_g d_j^\perp \left(\frac{1}{v_w} - \frac{1}{v_u} \right) > 0 \quad (d_j^\perp > 0). \quad (2-19)$$

在当前假设下，飞行替代较慢的道路外步行，节省人工但占用机时。改变人数或检查协议后须重新比较；本模型不把这种替代外推到执法、消防等现场处置。

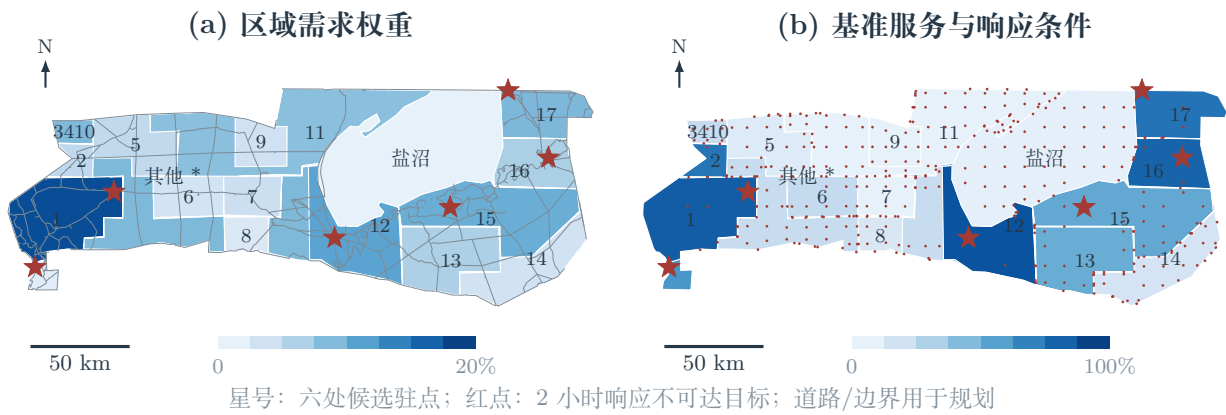


图 2-2 需求与服务地图。星形为驻点，红点为 2 小时内不可响应单元；图形仅作显示简化。

图 2-2 将重要程度与实际可提供的服务并列。需求较高并不意味着到场容易：ENP11 权重 8.05%，可响应面积却仅约 0.02%。反之，靠近驻点和道路的区域，更容易用较少时间完成检查。**地图右侧的面积完成率与全园加权服务分采用不同权重，不能互换。**

需要核实的主要条件是道路权限、实际行驶和步行时间、无人机筛查能力、当前重点物种分布以及事件并发。当前动物历史调查、区内按面积分摊和等火暴露只支持条件性规划；黑犀牛等缺资料对象仍需专门调查。水源和降雨不纳入本题。

2.6 配置结果与战略部署解释

2.6.1 基准预算下的分区资源配置

在 21240 人时和 1200 机时预算下，服务分为 57.26，等于地理上限。最优同分方案中的最少人工配置使用 144.34 机时、2406.11 无人机配套人时及 2880 响应人时，总计 5286.11 人时；剩余 15953.89 人时和 1055.66 机时。地面例行检查为 0，但部署、操作和响应仍由地面人员承担。

各区投入由单元相加，共享响应预留不重复分摊：

$$H_i^M = \sum_{j \in \mathcal{J}_i} x_j + \sum_{j \in \mathcal{J}_i \cap \mathcal{J}_U} \gamma_j h_j, \quad U_i = \sum_{j \in \mathcal{J}_i} h_j. \quad (2-20)$$

表 2-2 17 区需求与基准配置

父区	需求/%	可响应/%	服务/%	人工/人时	飞行/机时
ENP1	19.06	87.87	87.87	487.89	29.31
ENP12	11.02	92.49	92.49	385.64	26.87
ENP15	9.96	52.33	52.33	352.52	19.90
ENP17	8.84	77.60	77.60	214.11	15.58
ENP3410	8.71	19.21	19.21	155.98	8.38
ENP11	8.05	0.02	0.02	0.26	0.01
ENP16	5.93	84.63	84.63	183.34	14.00
ENP13	5.88	49.87	49.87	282.75	13.08
ENP2	4.50	76.71	76.71	92.86	4.44
ENP5	4.39	5.94	5.94	30.79	0.80
ENP7	3.31	0.19	0.19	0.52	0.02
ENP9	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
ENP14	2.63	11.67	11.67	72.40	2.06
ENP6	2.55	20.57	20.57	60.50	3.62
ENP8	1.54	8.55	8.55	14.93	0.75
调查外其他 *	0.72	61.81	61.81	62.52	4.19
主盐沼 *	0.00	9.05	1.36	9.11	1.35

注：人工不含共享响应预留。* 动物资料未知；低于显示精度的小正值写作 “<0.01”。

表 2-2 前三个百分数分别为需求权重、可响应面积比例和面积加权服务率。人工是监测及配套人工，另加全园 2880 响应人时才得到总消耗。

ENP1 需求占 19.06%，投入 487.89 监测人时；ENP12 投入 385.64 人时。ENP11 虽然需求较高，响应限制使投入很少，不能按需求比例机械分人。主盐沼动物未知、可燃责任为零，当前评分未表达其完整价值，但区域底线仍要求通用检查。

最少人工方案在主盐沼提供 1.36% 面积加权服务，满足该区可响应部分的 15% 通用底线。第二阶段允许同分方案重新选择；这里的人工最低限于当前任务清单和共享响应模型，换算岗位仍需检查日期、资格和实际作业条件。

2.6.2 资源紧缺下的同预算方案比较

面积均衡方案让可响应单元完成率相同；需求比例方案按区内需求密度 W_i/A_i 安排；两者与优化方案采用相同成本、底线和上限。两类预算下的结果为：

表 2-3 同预算配置的服务分

情景	人时上限	面积均衡	需求比例	优化
基准	21240	57.26	57.26	57.26
人员减少 40%	12744	57.26	57.26	57.26

人时减少 40% 至 12744 后仍有资源余量，三种方案均达到地理上限，当前对照未显示优化的分数优势。停用无人机仍达 57.26 分，使用 6084.98 人时；技术作用主要体现为作业人工差异。在同一最优服务分下，两种方案均全局最小化人时，协同方案少 798.87 人时；该差异限于当前任务与技术等效假设。

2.6.3 响应范围瓶颈与前置驻点情景

预算仍有余额，应优先核查响应范围的改善。在 ENP11、ENP3410、ENP5 各选一个新增道路节点，保持权重和总预算不变；每点增加 $2 \times 8 \times 30 = 480$ 响应人时，再计算路线和配置。

表 2-4 相同总预算下的新增驻点比较

布局	响应人时	服务分	总人时	机时
原布局	2880	57.26	5286.11	144.34
新增 ENP11	3360	58.86	5888.64	154.05
新增 ENP3410	3360	58.95	5825.11	151.03
新增 ENP5	3360	64.27	6202.08	181.77

三个候选中，ENP5 方向最高为 64.27 分，比原布局增加 7.01 分。它仅是已枚举候选中的最好方案，实际使用前需核实权限和通行条件。

第二题向第三题传递权重、服务量、作业成本、响应条件及设备预算。第三题给定目标后重新求最少人时，再换算人数；本题不直接估计人员需求。完整敏感性分析和局限讨论分别放第四、五题。

参考文献

- [1] 埃托沙航空动物调查，2015。
<https://rhinoresourcecenter.com/wp-content/uploads/2022/01/1642693511.pdf>
- [2] Nature Conservation Ordinance 4 of 1975，法规汇编。
https://namibiaintradeportal.gov.na/application/files/3617/2986/2681/Nature_Conservation_Ordinance_4_of_1975.pdf
- [3] ESA WorldCover 2021, v200。 <https://esa-worldcover.org/en/data-access>
- [4] OpenStreetMap / Geofabrik, Namibia 固定快照。
<https://download.geofabrik.de/africa/namibia.html>